



Вовлечение промышленных отходов в экономику замкнутого цикла

Стратегический чертеж: барьеры, нормативы
и решения для энергетического сектора

Подготовлено для Министерства энергетики Российской Федерации

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 7 МАЯ 2024 Г. № 309

Национальная цель «Экологическое благополучие»

25%

Обеспечить к 2030 году вовлечение в хозяйственный оборот не менее чем 25% отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов.

ПМЭФ, ИЮНЬ 2025 Г.

Прямое поручение



Запустить проекты по извлечению ценных компонентов из накопленных в России миллионов тонн отходов промышленности.

Государственный вектор задан. Но текущая структура отходов требует пересмотра приоритетов.

Масштаб проблемы: невозможно достичь национальных целей, игнорируя 97,5% отходов.

Всего: 8,5 млрд тонн образуется ежегодно (накоплено 50 млрд тонн).

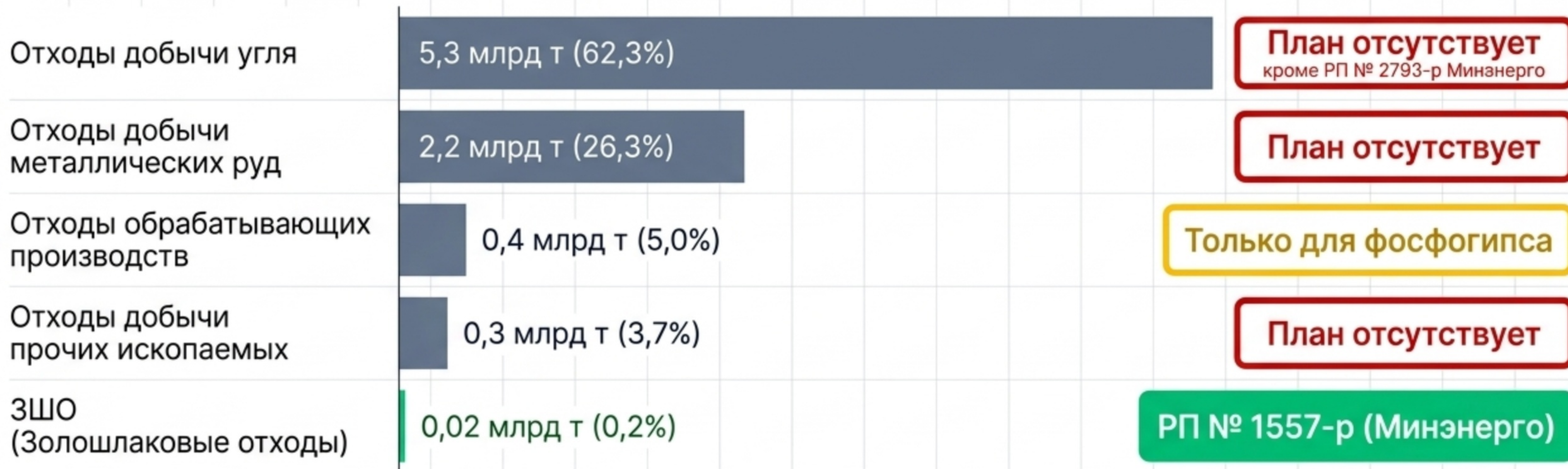


97,5%
8,3 млрд тонн
Промышленные отходы

2,5% (200 млн тонн) —
Все остальные виды
отходов (ТКО,
упаковка, I и II классы
опасности).

Текущая государственная политика сфокусирована на 2,5% отходов. Без вовлечения промышленного сегмента цель в 25% утилизации математически недостижима.

Структура промышленных отходов: колоссальные объемы при отсутствии системного контроля.



Золошлаковые отходы (ЗШО) — единственный вид промышленных отходов с утвержденным Минэнерго планом утилизации, что делает их идеальным полигоном для отработки новых государственных механизмов.

Фрагментарность государственной политики: промышленные отходы выпали из правового поля

	ТКО (Мусор)	Отходы I-II класса	Отходы упаковки	Промышленные отходы (97,5%)
Законодательная база	89-ФЗ	89-ФЗ	451-ФЗ (с 2023)	Формально 89-ФЗ
Наличие РОП	Да 	Нет 	Да 	НЕТ 
Ответственный оператор	ППК РЭО / Регоператоры	ГК «Росатом»	Электронный реестр утилизаторов	ОТСУТСТВУЕТ
Текущий статус	Жесткая модель контроля	Централизованная утилизация	Усиленный контроль (с 2024)	Занимаются все понемногу, комплексно — никто.

Вывод: Важность вопроса требует системного государственного подхода, аналогичного реформе ТКО.

Эволюция механизма РОП: от формальности к жесткой модели. Следующий шаг — промышленность.



Специфика промышленных отходов: почему существующие механизмы не работают?



1. Локализованность

Сконцентрированы в промышленных зонах. Отсутствует правовая база для госрегулирования техногенных месторождений.



2. Нестабильность состава

Требует длительных прединвестиционных НИОКР, опытных установок и сертификации под конкретный рынок.



3. Рыночный барьер

Вторичная продукция не идентична природным аналогам. Потребителей нужно стимулировать и принуждать к ее использованию.



4. Конфликт интересов

Монополия корпораций-собственников отходов блокирует доступ независимых компаний-переработчиков к ресурсам.

Золошлаки (ЗШО) как идеальный полигон: закрепленные государственные цели.



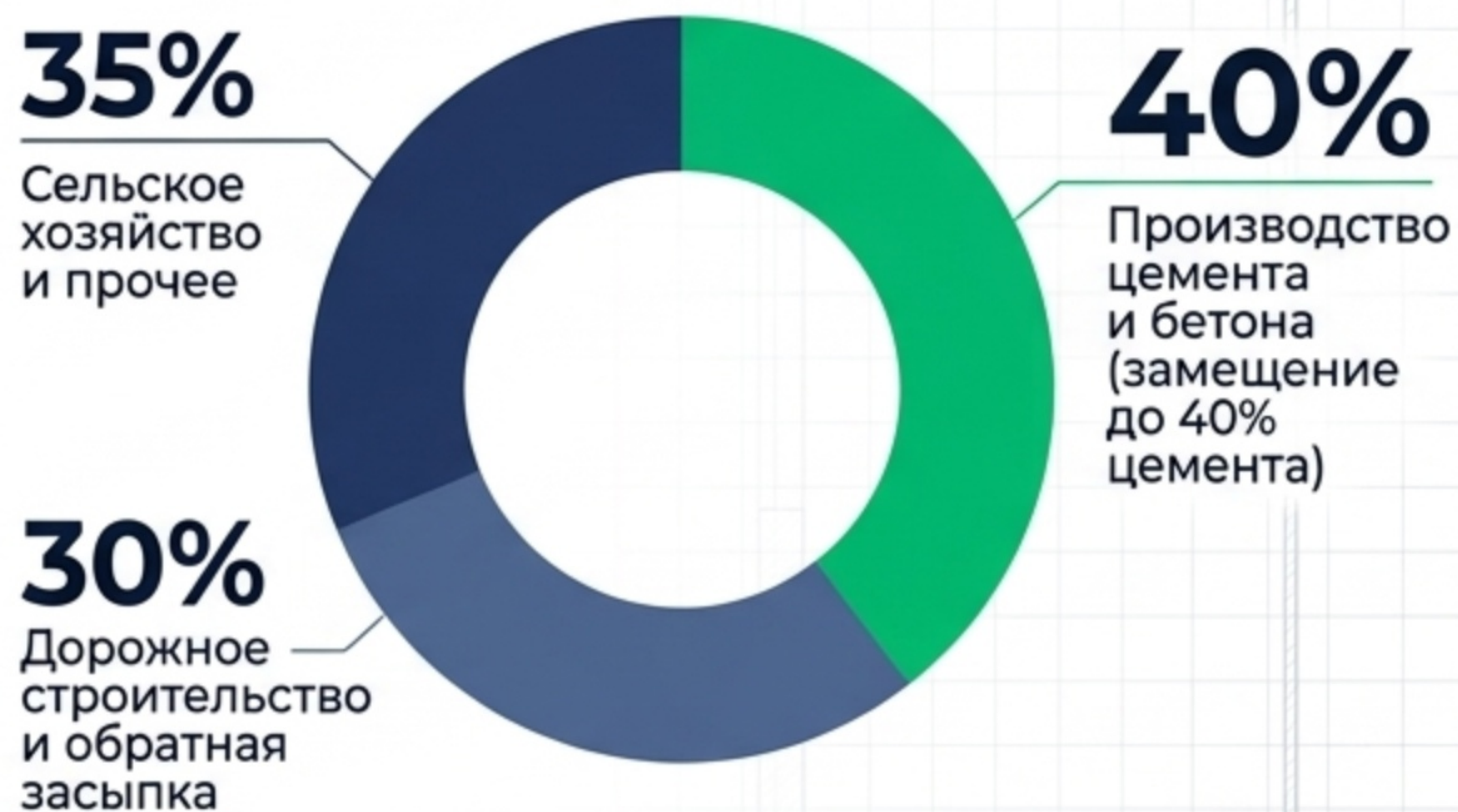
К 2042 году планируется ввод 11,9 ГВт новых угольных мощностей.
Без утилизации это приведет к коллапсу золоотвалов.

Международный бенчмаркинг: колоссальное колотставание России на сформированном глобальном рынке

Уровень утилизации ЗШО (2024)



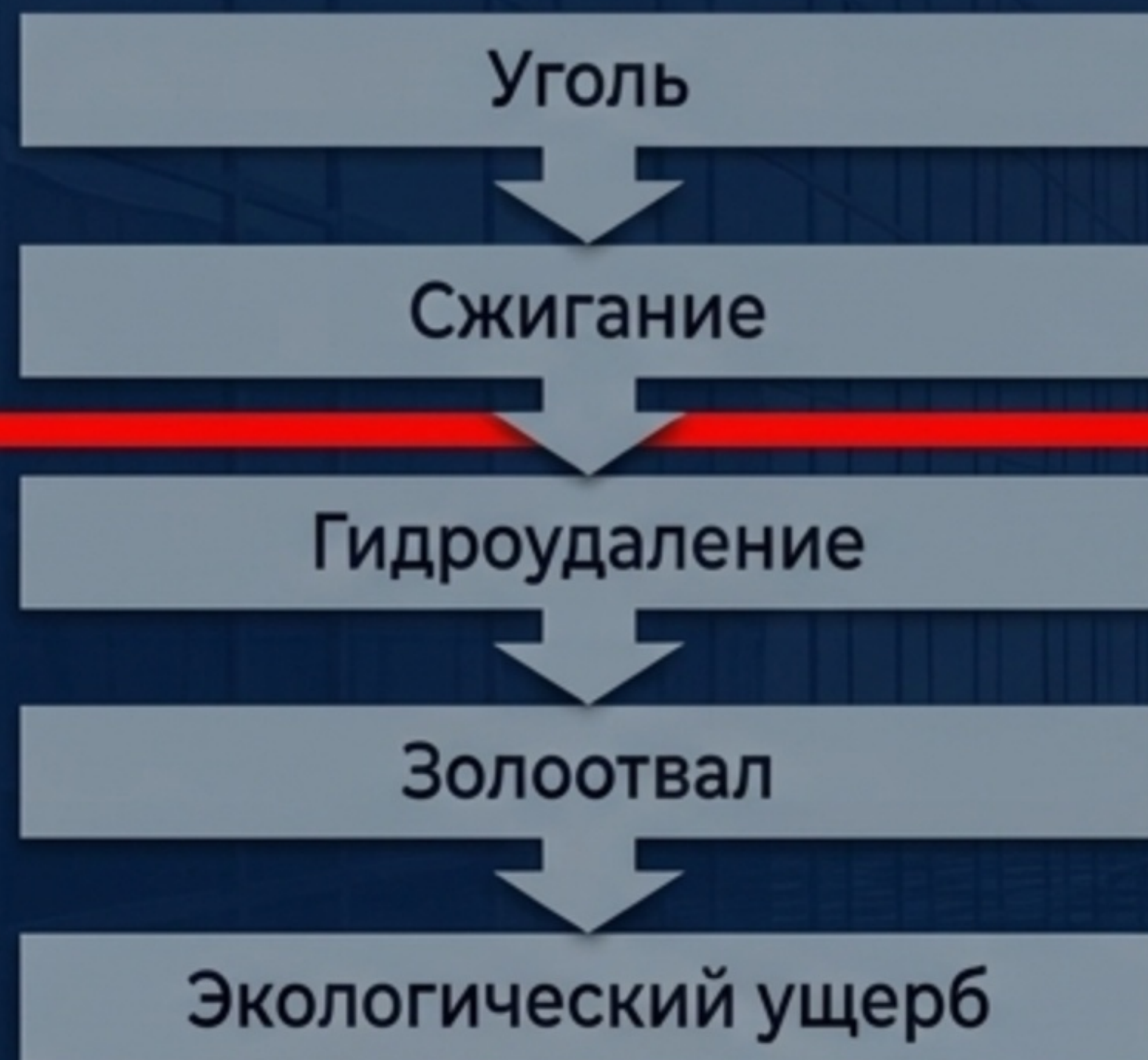
Мировая структура потребления



За рубежом золошлаки — это ценное сырье, а не мусор.

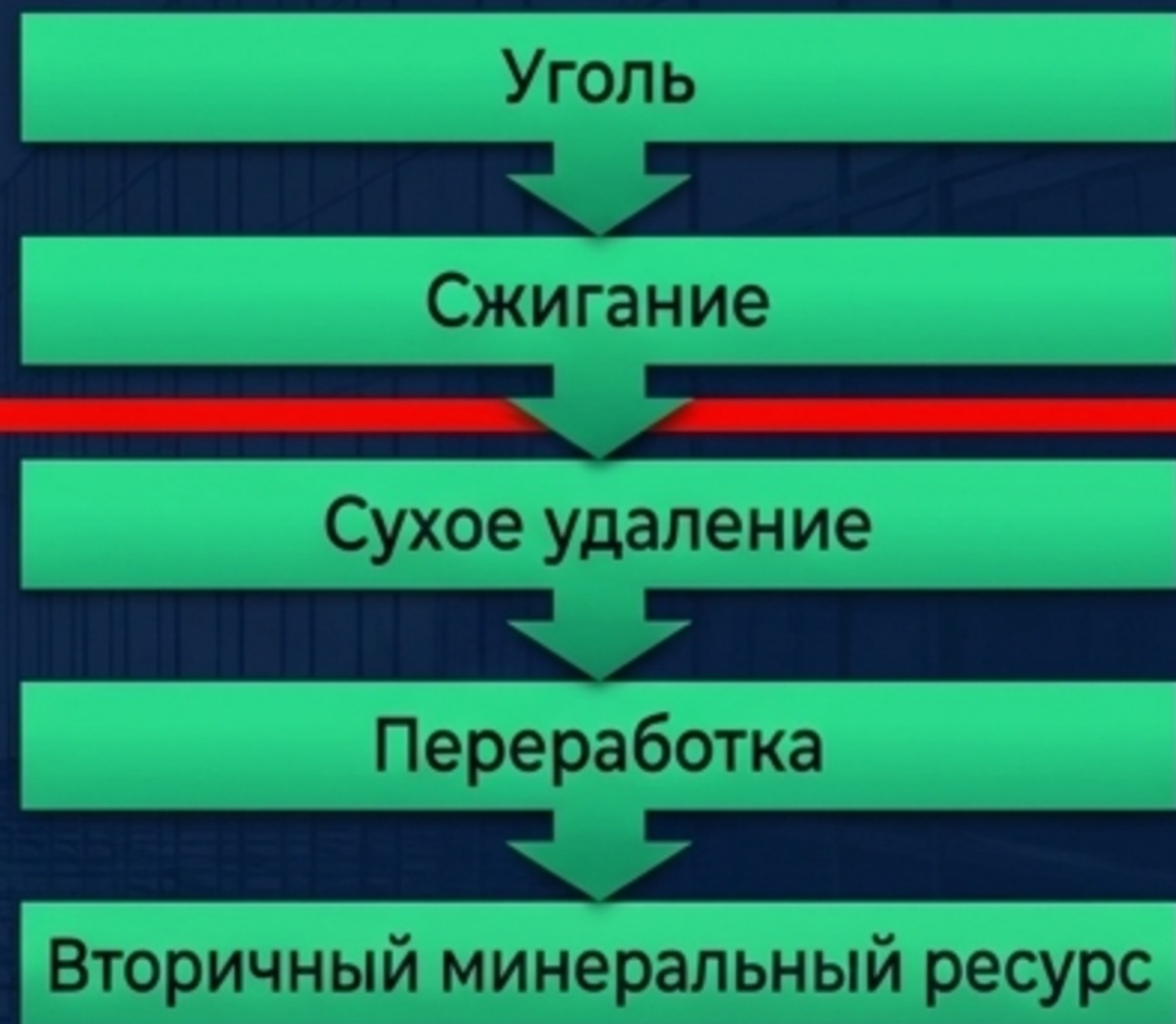
Смена парадигмы: от экологического бремени к минеральному сырью

Текущая модель (Отход - ЗШО)



Статус: Плата за НВОС (Убыток)

Предлагаемая модель (Сырье - ЗШМ)



Статус: Строительство/Цемент (Прибыль)

Терминологический барьер

Решение: Официально перевести в законодательстве термин «Золошлаковые отходы (ЗШО)» в «Золошлаковые материалы (ЗШМ)».

Технический барьер: необходимость гармонизации стандартов (ГОСТ) с мировым опытом.

Главное направление — замещение до 40% цемента. Но российские ГОСТы содержат жесткие химические ограничения, блокирующие применение.

Параметр	Россия (ГОСТ 25818)	ЕС (EN 450-1)	США (ASTM C 618)
Потери при прокаливании (Макс. %)	<5% (Вид I)	До 5-9%	До 6-12%
Свободный СаО (Макс. %)	Жесткие лимиты (<5%)	Более гибкие условия	Гибкие при обеспечении прочности

Вывод: Необходима модернизация ГОСТ Р для летучей золы, синхронизированная с технологиями сухого удаления, чтобы открыть рынок стройматериалов.

Комплексная стратегия: 5 шагов к созданию новой индустрии.

1

Проектный офис

Создать
федеральный центр
ответственности
(Минприроды,
Минэнерго,
Минпромторг).

2

Нормативная база

Ввести механизм
РОП для
промышленности
и энергетики.

3

Финансирование НИОКР

Грантовая поддержка
и средства
собственников
для создания
технологий под
нестабильный
состав отходов.

4

Усиление МЭО

Защита
переработчиков
через Ассоциацию
«Межотраслевой
экологический
оператор».

5

Создание рынка

Стимулирование
переработчиков и
принуждение/
мотивация к
потреблению
вторичного сырья.

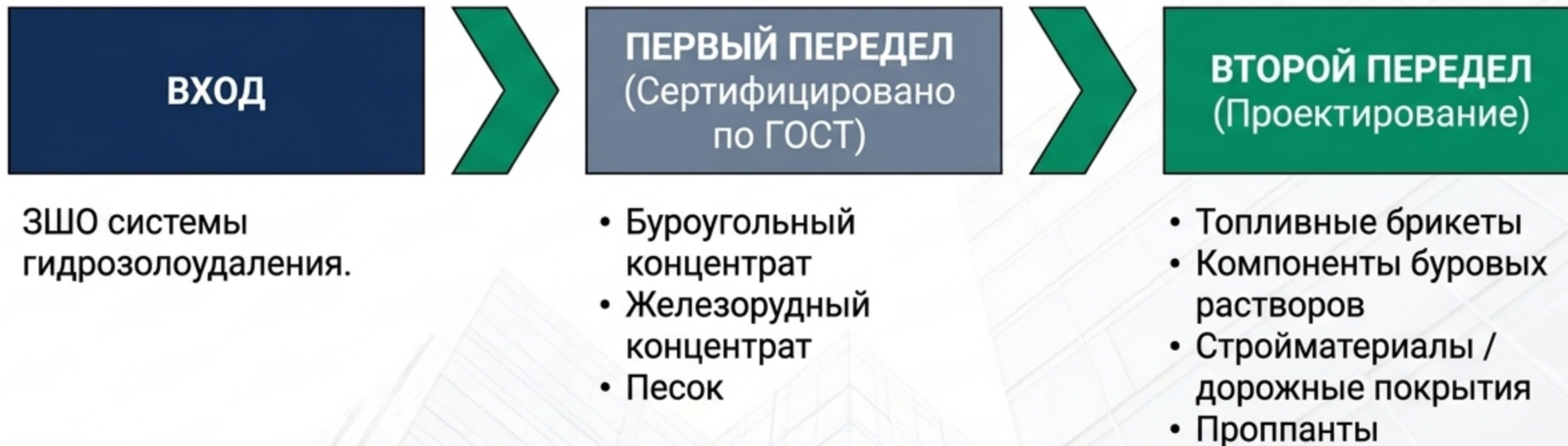
Законодательная настройка и экономическое стимулирование спроса.



От теории к практике: Пилотный проект безотходной переработки «Экометт-Луч».



Контекст: Проект реализуется на Приморской ГРЭС (включен в РП № 1557-р).
Опытно-промышленная линия: 300 тыс. тонн ЗШО в год.



Ключевой вывод: Технология разработана, запатентована и полностью масштабируема.

Масштабирование и Резюме:
Полигон для достижения национальных целей.

Потенциал тиражирования:
90 электростанций и 100 старых
золоотвалов

Призыв к действию (Для Минэнерго):

1. Использовать проект Приморской ГРЭС как официальный полигон для отработки РОП в промышленности.
2. Утвердить предложенные изменения в терминологию (ЗШМ) и ГОСТы.
3. Синхронизировать усилия с Минприроды для перевода 97,5% промышленных отходов в статус национального экономического резерва.

Вовлечение промышленных отходов — единственный математически возможный путь к выполнению Указа Президента № 309 к 2030 году.